Las fuerzas

Apuntes · Tema 7 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué es una fuerza y qué efectos tiene

Definición: fuerza
Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o de cambiar su estado de movimiento (ponerlo en marcha, frenarlo o cambiar su dirección). Se mide en newtons (N) con un dinamómetro.

Las fuerzas se representan con **vectores** (flechas): importan su **valor**, su **dirección** y su **sentido**. Las fuerzas actúan siempre **por parejas**: si empujas una pared, la pared te empuja a ti (acción y reacción).

Fuerzas en la misma dirección y sentido	se suman	$3\ \text{N} + 5\ \text{N} = 8\ \text{N}$
Misma dirección, sentidos opuestos	se restan (gana la mayor)	$5\ \text{N} - 3\ \text{N} = 2\ \text{N}$
Perpendiculares	Pitágoras	$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5\ \text{N}$

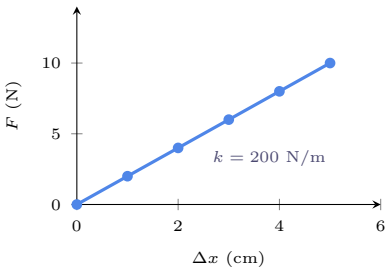
2. Fuerzas que deforman: la ley de Hooke

Los cuerpos elásticos recuperan su forma (muelle, goma); los plásticos se quedan deformados (plastilina).

Clave: ley de Hooke

$$F = k \cdot \Delta x$$

El alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza. k es la constante del muelle (N/m) y Δx el alargamiento en metros.



Ejemplo: muelle
Un muelle de $k = 200$ N/m se estira 5 cm: $F = 200 \cdot 0{,}05 = 10$ N. Así funciona un dinamómetro.

3. Fuerzas y movimiento

Clave: las ideas de Newton

1. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza (o se anulan), sigue en reposo o en MRU (inercia).
2. Si hay una fuerza resultante, el cuerpo acelera: $F = m \cdot a$.
3. A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario.

El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies. Por él se para un balón que rueda, y gracias a él podemos andar y frenar.

4. La gravedad: masa y peso

Clave: peso

$$P = m \cdot g \qquad g_{Tierra} = 9{,}8 \text{ N/kg} \qquad g_{Luna} = 1{,}6 \text{ N/kg}$$

	Masa	Peso
Qué es	cantidad de materia	fuerza con que te atrae un planeta
Unidad	kg	N
Instrumento	balanza	dinamómetro
¿Cambia en la Luna?	no	sí (unas 6 veces menor)

Ejemplo: peso en la Tierra y en la Luna

Una persona de 50 kg pesa $50 \cdot 9{,}8 =$ 490 N en la Tierra y $50 \cdot 1{,}6 =$ 80 N en la Luna. Su masa sigue siendo 50 kg.

La **gravitación universal** explica que la Luna gire alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, y también las mareas.

5. Las fuerzas de la naturaleza

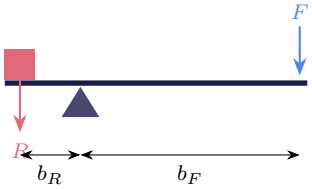
Gravitatoria (entre masas, siempre atractiva) · **eléctrica** (entre cargas: iguales se repelen y opuestas se atraen) · **magnética** (imanes, brújulas) · **nucleares** (dentro del núcleo del átomo).

6. Máquinas simples

Clave: ley de la palanca

$$F \cdot b_F = R \cdot b_R$$

F: fuerza que hacemos; R: resistencia (la carga); b: distancias al punto de apoyo. Cuanto más largo el brazo de la fuerza, menos fuerza hace falta.



Ejemplo: levantar una piedra

Para levantar una piedra de 600 N situada a 0,5 m del apoyo empujando a 2 m: $F = \frac{600 \cdot 0{,}5}{2} = 150$ N.

Otras máquinas simples: la **polea** (cambia la dirección de la fuerza), el **plano inclinado** (rampa: menos fuerza a cambio de más recorrido) y la **rueda**.